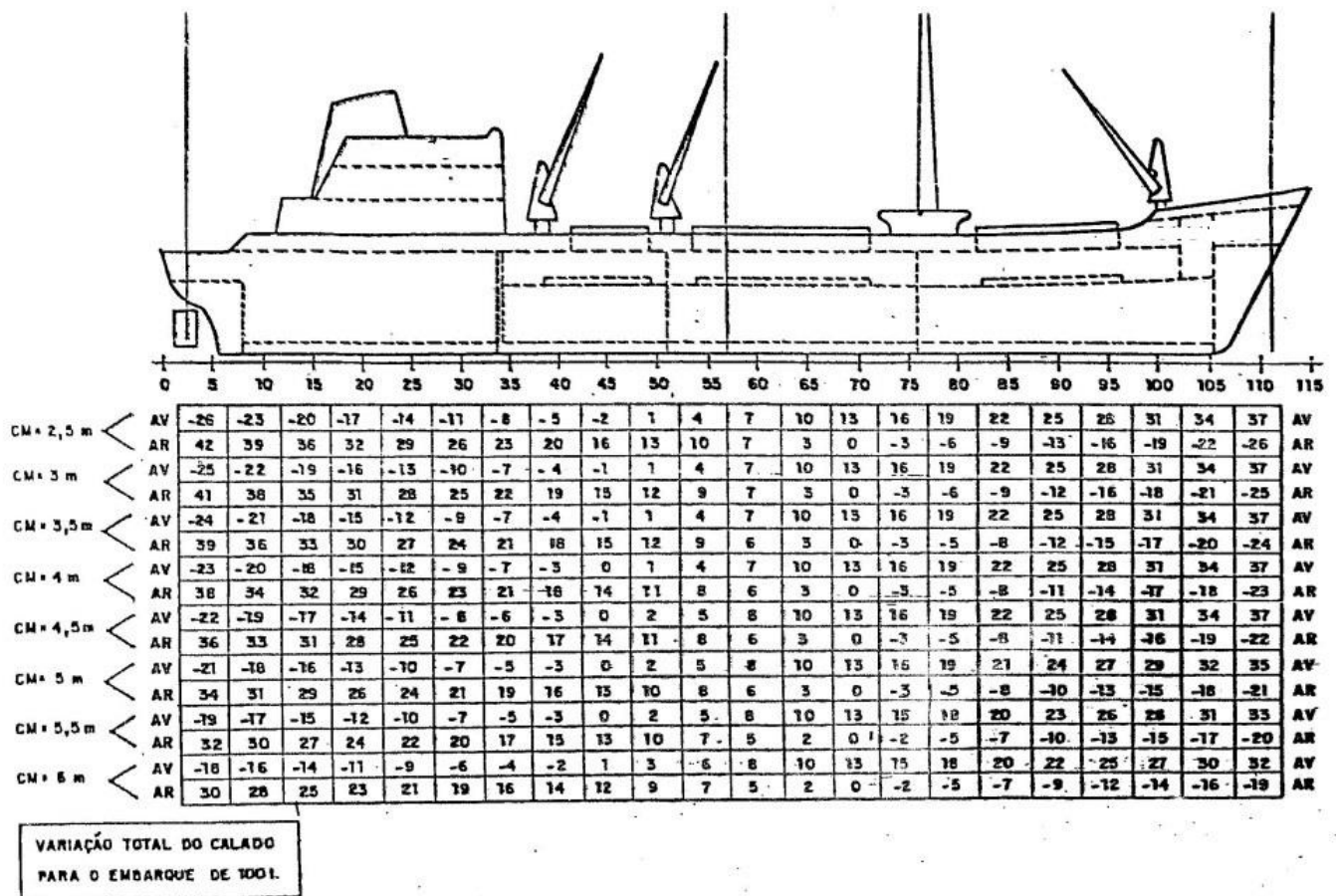


1) PLANO DE COMPASSO

- É um plano operacional, figura 1, destinado aos cálculos das variações dos calados a vante e a ré, que deverão ser somados ou subtraídos dos calados iniciais, após serem efetuadas as operações de remoção, embarque ou desembarque de pequenos pesos.
- Serão considerados pequenos pesos, quando o somatório for igual ou menor do que 5% do deslocamento no momento da operação efetuada.
- O plano de compasso é confeccionado para a embarcação flutuando em água salgada de densidade 1,025 t/m³. Possui uma vista de perfil e nele deverá constar o peso, em toneladas, referente ao embarque para o qual foi confeccionado, normalmente o peso considerado é de 100 t.

Figura 1:



PLANO DE COMPASSO

1.1 Descrição de como Utilizar o Plano de Compasso

➤ Vamos descrever sua forma de utilização através de exemplos práticos.

Exemplo 1: O navio Zulu, que apresenta um calado médio de 3 m, irá embarcar uma carga de 100 t na altura da caverna 80. Utilizando o plano de compasso, determine qual será a variação dos calados avante e à ré após o embarque?

Exemplo 2: O navio Zulu, que apresenta um calado médio de 2,5 m, irá desembarcar uma carga de 100 toneladas na altura da caverna 40. Utilizando o plano de compasso, determine qual será a variação dos calados avante e à ré após o embarque?

Lista de Exercícios 09

01) O navio Zulu, que apresenta um calado médio de 4,0 m, irá embarcar uma carga de 100 t na altura da caverna 70. Utilizando o plano de compasso, determine qual será a variação dos calados avante e à ré após o embarque?

02) O navio Zulu, que apresenta um calado médio de 5,0 m, irá desembarcar uma carga de 100 toneladas na altura da caverna 30. Utilizando o plano de compasso, determine qual será a variação dos calados avante e à ré após o desembarque?

03) O navio Zulu, que apresenta um calado médio de 3,5 m, irá embarcar uma carga de 200 t na altura da caverna 30. Utilizando o plano de compasso, determine qual será a variação dos calados avante e à ré após o embarque?

04) O navio Zulu, que apresenta um calado médio de 6,0 m, irá desembarcar uma carga de 180 t na altura da caverna 90. Utilizando o plano de compasso, determine qual será a variação dos calados avante e à ré após o embarque?

1.2 Cálculos dos Calados Finais e do Trim Utilizando o Plano de Compasso

➤ Abordaremos esses cálculos através de exemplos práticos.

Exemplo 3: o navio Zulu apresenta calado avante de 4,0 m e a ré de 5,0 m. sabendo-se que irá embarcar uma carga de 100 t na altura da caverna 95. Utilizando o plano de compasso, determine quais serão os calados finais e o trim após o embarque?

Exemplo 4: o navio Zulu apresenta calado avante de 3,5 m e a ré de 4,5 m. sabendo-se que irá desembarcar uma carga de 100 t na altura da caverna 85. Utilizando o plano de compasso, determine quais serão os calados finais e o trim após o embarque?

Exemplo 5: o navio Zulu apresenta calado avante de 5,7 m e a ré de 5,3 m, por estar embicado, está governando mal. Assim sendo, o comandante determinou que fosse feita uma transferência de 100 t de óleo combustível do tanque situado próximo da caverna 65 para o tanque que fica localizado na altura da caverna 25, com a intenção de deixar o navio em águas parelhas. Utilizando o plano de compasso, após a transferência, determine:

- a) Os calados finais;
- b) O trim final;
- c) Se o navio ficará em águas parelhas.

Lista de Exercícios 10

01) o navio Zulu apresenta calado avante de 5,0 m e a ré de 6,0 m. sabendo-se que irá embarcar uma carga de 160 t na altura da caverna 65. Utilizando o plano de compasso, determine quais serão os calados finais e o trim após o embarque?

02) o navio Zulu apresenta calado avante de 3,0 m e a ré de 6,0 m. sabendo-se que irá desembarcar uma carga de 80 t na altura da caverna 100. Utilizando o plano de compasso, determine quais serão os calados finais e o trim após o embarque?

03) o navio Zulu apresenta calado avante de 4,7 m e a ré de 3,3 m, por estar embicado e desta forma governando mal, o comandante determinou que fosse feita uma transferência de 100 t de óleo combustível do tanque situado próximo da caverna 85 para o tanque que fica localizado na altura da caverna 20, com a intenção de deixar o navio em águas parelhas. Utilizando o plano de compasso, após a transferência, determine:

- a) Os calados finais;
- b) O trim final;
- c) Se o navio ficará em águas parelhas.

04) o navio Zulu apresenta calado avante de 4,7 m e a ré de 3,3 m, por estar embicado e desta forma governando mal, o comandante determinou que fosse feita uma transferência de 180 t de óleo combustível do tanque situado próximo da caverna 85 para o tanque que fica localizado na altura da caverna 20, com a intenção de deixar o navio em águas parelhas. Utilizando o plano de compasso, após a transferência, determine:

- a) Os calados finais;
- b) O trim final;
- c) Se o navio ficará em águas parelhas.